

MATLAB 프로그래밍 12주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 내보내기 기능이용 pdf 파일과 다운받은 데이터, 결과그림 파일과 함께 전부 한 폴더에 넣어서 본인이름 이니셜_학번.zip (yjh_25*****.zip)으로 제출할 것 .
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 제출할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.

1. 다음과 같은 센서 데이터가 주어졌다고 하자.

$$x = [21, 22, \text{NaN}, 23, 24, 120, 25, \text{NaN}, 26, 27]$$

이 데이터는 정상적인 온도 데이터에 결측치와 이상치가 함께 섞여 있는 상태이다. MATLAB 을 이용하여 다음을 수행하시오.

- 원본 벡터 x 를 생성하시오.
- `isnan`을 사용하여 결측치 위치를 논리 벡터 `idx_missing`에 저장하시오.
- 결측치를 제외하고 계산한 평균을 `mu0`, 표준편차를 `sig0`에 저장하시오.
- 평균에서 3σ 를 초과하여 벗어난 값을 이상치로 정의하고, 이상치 위치를 논리 벡터 `idx_outlier`에 저장하시오.
- 원본 벡터를 복사하여 `x_temp`를 만들고, `x_temp`에서 결측치와 이상치 위치를 모두 NaN 으로 바꾸시오.
- `x_temp`의 NaN 값을 `x_temp`의 평균값으로 대체하여 최종 정제 벡터 `x_clean`을 생성하시오.
- 최종 `x_clean`의 평균과 표준편차를 각각 `mu_clean`, `sig_clean`에 저장하시오.
- 원본 데이터 x 와 정제 데이터 `x_clean`을 하나의 figure에 서로 다른 선 모양으로 나타내시오.

2. 다음 데이터는 서로 다른 단위를 가지는 센서 데이터이다.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 200 & 0.5 \\ 12 & 180 & 0.7 \\ 15 & 220 & 0.6 \\ 20 & 250 & 0.9 \\ 25 & 300 & 1.1 \end{bmatrix}$$

각 열은 서로 다른 종류의 센서값을 의미한다. MATLAB을 이용하여 다음을 수행하시오.

- (a) 숫자 행렬 **A**를 생성하시오.
- (b) 각 열의 최솟값을 행벡터 **colMin**, 최댓값을 행벡터 **colMax**에 저장하시오.
- (c) 각 열을 독립적으로 Min-Max 정규화하여 5×3 크기의 행렬 **A_norm**을 생성하시오.
- (d) 정규화된 행렬 **A_norm**에서 각 행의 평균값을 계산하여 5×1 열벡터 **rowMean**에 저장하시오.
- (e) **rowMean**이 가장 큰 행의 번호를 **idx**에 저장하시오.
- (f) **idx**에 해당하는 원본 행을 **bestOriginal**, 정규화된 행을 **bestNormalized**에 저장하시오.

3. 무선 통신 실험에서 8개 채널의 신호 세기와 잡음 세기를 측정하였다. 다음 데이터를 MATLAB에서 직접 table로 생성하시오.

Channel	Signal	Noise
CH1	18.2	2.1
CH2	15.5	3.4
CH3	21.0	2.8
CH4	11.7	4.2
CH5	25.3	3.0
CH6	19.4	5.1
CH7	28.6	2.9
CH8	16.8	3.7

- (a) **Channel**, **Signal**, **Noise** 변수를 각각 생성한 뒤 table **T**를 생성하시오.
- (b) **T.SignalToNoise = T.Signal ./ T.Noise**를 계산하여 새 변수로 추가하시오.
- (c) **SignalToNoise**의 평균값을 **meanSNR**에 저장하시오.
- (d) **SignalToNoise**가 **meanSNR**보다 큰 행만 추출하여 table **T_high**에 저장하시오.
- (e) **T_high**에서 **SignalToNoise** 값만 증괄호 {}를 사용하여 숫자 벡터 **snrVec**에 저장하시오.
- (f) **snrVec**의 분산을 **varSNR**에 저장하시오.

4. UCI Wine 데이터를 이용하여 표준화 기반의 이상 관측값 후보를 찾으려고 한다. UCI Wine 데이터 파일을 다운로드하여 현재 MATLAB 폴더에 **wine.data**라는 이름으로 저장했다고 가정하자.

- (a) **readtable**을 사용하여 **wine.data**를 table **Wine**으로 불러오시오. 단, 파일에 변수명이 없으므로 변수명을 직접 지정하시오.
- (b) 변수 이름은 **Class**, **Alcohol**, **MalicAcid**, **Ash**, **Alcalinity**, **Magnesium**, **Phenols**, **Flavanoids**, **Nonflavanoid**, **Proanthocyanins**, **ColorIntensity**, **Hue**, **OD280**, **Proline**으로 지정하시오.
- (c) **Alcohol**, **MalicAcid**, **ColorIntensity** 세 변수만 선택하여 숫자 행렬 **X**를 생성하시오.
- (d) **X**의 각 열을 Z-score 방식으로 표준화하여 **X_std**를 생성하시오.
- (e) **X_std**에서 각 행의 Euclidean norm을 계산하여 열벡터 **normVec**에 저장하시오.

- (f) `normVec`의 90번째 백분위수 값을 `cutoff`에 저장하시오.
- (g) `normVec >= cutoff`인 행만 `Wine`에서 추출하여 `table T_top`에 저장하시오.
- (h) `T_top`에서 `Class`, `Alcohol`, `MalicAcid`, `ColorIntensity`만 `table` 형태로 출력하시오.
5. 정규분포를 따르는 측정값에 극단적인 이상값이 섞인 상황을 시뮬레이션하려고 한다. MATLAB을 이용하여 다음을 수행하시오. (참고: `randn`을 이용하여 난수 결과가 재현되도록 난수 `seed`를 고정하시오.)
- (a) 평균 50, 표준편차 5를 갖는 길이 100의 열벡터 `y`를 생성하시오.
- (b) `y`의 10번째, 25번째, 40번째, 70번째, 90번째 위치에 각각 90, 95, 5, 100, 0을 대입하여 이상치를 삽입하시오.
- (c) `quantile`을 사용하여 1사분위수 `Q1`, 3사분위수 `Q3`를 계산하시오.
- (d) `IQR_val = Q3 - Q1`을 계산하시오.
- (e) IQR 기준 하한값 `lower`와 상한값 `upper`를 계산하시오.
- (f) IQR 기준 이상치 위치를 논리 벡터 `idx_outlier`에 저장하시오.
- (g) 이상치를 제외한 데이터만 `y_clean`에 저장하고, `y_clean`의 중앙값을 `med_clean`에 저장하시오.
6. 다음은 12개 장비의 전력 소비량과 처리량 데이터이다. 두 변수 사이의 관계를 분석하려고 한다.

Device	Power	Throughput
D1	110	42
D2	130	50
D3	125	48
D4	160	61
D5	170	65
D6	150	57
D7	190	72
D8	200	75
D9	210	79
D10	180	69
D11	220	83
D12	240	91

- (a) 위 데이터를 `table DeviceData`로 생성하시오.
- (b) `Power`와 `Throughput`을 점 표기법으로 각각 추출하시오.
- (c) 두 변수의 상관계수 행렬을 `R`에 저장하고, 상관계수 값 `R(1,2)`를 `rValue`에 저장하시오.
- (d) `rValue >= 0.7`이면 'Strong correlation'을 출력하고, 그렇지 않으면 'Weak correlation'을 출력하시오.
- (e) x축은 `Power`, y축은 `Throughput`으로 하여 scatter plot을 그리시오.
- (f) 그래프에 x축 label, y축 label, title, grid를 추가하고, 축 글꼴 크기와 축 선 두께를 조정하시오.

7. 다음은 세 종류의 배터리 소재에 대해 반복 측정한 에너지 밀도 데이터이다.

Material	EnergyDensity
A	245
A	252
A	238
A	260
B	310
B	295
B	305
B	318
C	180
C	190
C	176
C	185

- 위 데이터를 table `Battery`로 생성하시오.
- `strcmp` 또는 문자열 비교를 이용하여 소재 A, B, C에 해당하는 논리 인덱스를 각각 생성하시오.
- logical indexing을 이용하여 소재 A, B, C의 평균 에너지 밀도를 각각 `meanA`, `meanB`, `meanC`에 저장하시오.
- 소재 A, B, C의 표준편차를 각각 `stdA`, `stdB`, `stdC`에 저장하시오.
- 소재명, 평균, 표준편차를 포함하는 요약 table `Summary`를 생성하시오.
- 같은 데이터를 이용하여 `groupsummary`로 평균과 표준편차를 계산한 table `G`를 생성하시오.

8. 다음은 15개 로봇 주행 실험에서 측정한 네 개의 변수이다.

Speed	Torque	SlipRate	EnergyUse
1.2	15	0.08	42
1.5	18	0.10	48
1.7	21	0.12	53
2.0	24	0.15	61
2.2	26	0.18	66
2.4	29	0.21	72
2.6	31	0.22	77
2.8	35	0.25	85
3.0	38	0.27	91
3.2	41	0.30	98
3.4	43	0.33	105
3.6	47	0.35	113
3.8	50	0.39	121
4.0	54	0.42	130
4.2	58	0.45	140

- (a) 위 데이터를 table Robot으로 생성하시오.
- (b) table2array를 사용하여 네 개의 숫자 변수를 행렬 X로 변환하시오.
- (c) plotmatrix(X)를 이용하여 변수 간 산점도 행렬을 그리시오.
- (d) 각 변수의 분산을 계산하여 행벡터 varVec에 저장하시오.
- (e) varVec에서 가장 큰 값을 갖는 위치를 idxMax에 저장하시오.
- (f) Robot.Properties.VariableNames를 이용하여 가장 분산이 큰 변수의 이름을 maxVarName에 저장하시오.

9. Kaggle Titanic 데이터 train.csv 파일을 현재 MATLAB 폴더에 저장했다고 가정하자. 생존 여부에 따른 나이 차이를 분석하기 위해 다음을 수행하시오.

- (a) readtable을 사용하여 train.csv를 table T로 불러오시오.
- (b) Age의 결측치 개수를 numMissingAge에 저장하시오.
- (c) Age의 결측치를 Age 평균값으로 대체하시오. 단, 평균 계산 시 결측치는 제외하시오.
- (d) Fare의 평균 muFare와 표준편차 sigFare를 계산하시오.
- (e) 3σ 기준으로 Fare 이상치가 아닌 행만 추출하여 table T_clean에 저장하시오.
- (f) T_clean에서 Survived=0인 승객의 평균 나이를 meanAge0에 저장하시오.
- (g) T_clean에서 Survived=1인 승객의 평균 나이를 meanAge1에 저장하시오.
- (h) Survived와 평균 나이를 포함하는 table Result를 생성하시오.

10. 다음은 세 개의 알고리즘이 반복 횟수에 따라 보인 손실값과 정확도 데이터이다.

Epoch	LossA	LossB	LossC	AccA	AccB	AccC
1	2.40	2.55	2.70	0.42	0.40	0.38
2	1.95	2.10	2.20	0.50	0.47	0.45
3	1.62	1.80	1.90	0.58	0.53	0.51
4	1.31	1.50	1.63	0.64	0.60	0.57
5	1.05	1.25	1.42	0.70	0.66	0.62
6	0.86	1.03	1.21	0.75	0.70	0.67
7	0.70	0.86	1.05	0.79	0.74	0.70
8	0.58	0.72	0.93	0.82	0.78	0.73

- (a) 위 데이터를 table TrainLog로 생성하시오.
- (b) tiledlayout(2,1)을 이용하여 2행 1열 레이아웃을 생성하시오.
- (c) 첫 번째 tile에는 Epoch에 따른 LossA, LossB, LossC를 하나의 그래프에 그리시오.
- (d) 두 번째 tile에는 Epoch에 따른 AccA, AccB, AccC를 하나의 그래프에 그리시오.
- (e) 각 그래프에 legend, x축 label, y축 label, title, grid를 추가하시오.
- (f) 전체 tiled layout 제목을 'Training Dashboard'로 설정하시오.

11. 다음 행렬은 영상 처리 실험에서 얻은 5×5 필터 응답값이다. 음수 값은 물리적으로 의미가

없으므로 모두 0으로 정정하려고 한다.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 & -2 & 4 \\ -4 & 6 & -3 & 2 & 1 \\ 7 & -5 & 8 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & -6 & 9 & 3 \\ 5 & -3 & 2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$$

- (a) 행렬 A 를 생성하시오.
 - (b) 원본 행렬 A 를 복사하여 A_clean 을 생성하시오.
 - (c) 중첩 for문을 사용하여 A_clean 의 모든 원소를 검사하시오.
 - (d) 검사 중 원소가 음수이면 해당 원소를 0으로 변경하시오.
 - (e) 정제 전후를 비교하기 위해 A 와 A_clean 을 모두 출력하시오.
12. 다음 문제는 데이터 생성, 결측치 처리, 이상치 처리, 정규화, 통계 계산을 모두 포함하는 종합 문제이다. MATLAB을 이용하여 단계별로 수행하시오.
- (a) 난수 결과가 재현되도록 난수 seed를 고정하시오.
 - (b) $t = 1, 2, \dots, 120$ 인 열벡터를 생성하시오.
 - (c) $\text{signal} = 30 + 4 \cdot \sin(t/8) + \text{randn}(120, 1)$ 형태의 열벡터 signal 을 생성하시오.
 - (d) signal 의 15번째, 45번째, 90번째 값을 NaN으로 바꾸시오.
 - (e) signal 의 30번째 값은 80, 75번째 값은 -20, 110번째 값은 95로 바꾸어 이상치를 삽입하시오.
 - (f) 결측치 위치를 논리 벡터 idxMissing 에 저장하고, 결측치 개수를 numMissing 에 저장하시오.
 - (g) 결측치를 제외하고 계산한 평균을 사용하여 결측치를 대체한 벡터 signalFilled 를 생성하시오.
 - (h) signalFilled 의 평균과 표준편차를 이용하여 3σ 기준 이상치 위치를 논리 벡터 idxOutlier 에 저장하시오.
 - (i) signalFilled 를 복사하여 signalClean 을 만들고, 이상치 위치의 값을 NaN으로 바꾸시오.
 - (j) signalClean 에서 NaN이 아닌 값만 추출하여 validSignal 에 저장하시오.
 - (k) validSignal 을 Min-Max 정규화하여 normSignal 에 저장하시오.
 - (l) normSignal 의 평균과 분산을 각각 finalMean , finalVar 에 저장하시오.
 - (m) validSignal 과 normSignal 을 하나의 figure에서 위아래 두 개의 tile로 나타내시오.
13. 다음 문제는 복잡한 다변수 곡면을 surf 를 이용하여 세밀하게 시각화하는 문제이다. 다음 함수

$$z = e^{-0.08(x^2+y^2)} \sin(3x) \cos(2y) + 0.15 \sin(xy)$$

를 $-5 \leq x \leq 5$, $-5 \leq y \leq 5$ 범위에서 시각화하시오.

- (a) $x=-5:0.05:5$, $y=-5:0.05:5$ 로 정의하고, `meshgrid`를 이용하여 격자 행렬 X , Y 를 생성 하시오.
- (b) 원소별 연산을 사용하여 곡면 높이 행렬 Z 를 계산하시오.
- (c) `surf(X,Y,Z)`를 이용하여 3차원 곡면 그래프를 그리시오.
- (d) 곡면의 색 변화가 부드럽게 보이도록 `shading interp`를 적용하고, 색상 값을 해석할 수 있도록 `colorbar`를 추가하시오.
- (e) x축 label은 'x-axis', y축 label은 'y-axis', z축 label은 'z=f(x,y)'로 지정하시오.
- (f) 그래프 제목을 'Detailed Surface Plot of a Multivariable Function'으로 지정 하시오.
- (g) `grid on`을 적용하고, 축 글자 크기를 12 이상으로 설정하시오.
- (h) `view(45,30)`을 사용하여 그래프의 관찰 각도를 지정하시오.
- (i) 같은 figure 안에 `hold on`을 사용하여 $z = 0$ 평면을 반투명한 기준면으로 함께 표시하시 오. 단, 기준면은 `zeros(size(Z))`를 이용하여 만들 것.
- (j) 곡면의 최대값과 최소값을 각각 계산하여 `maxZ`, `minZ`에 저장하시오.
- (k) 최대값과 최소값이 발생하는 위치의 (x, y, z) 좌표를 찾아 각각 `maxPoint`, `minPoint`라는 행벡터로 저장하시오.
- (l) 최대점과 최소점을 그래프 위에 서로 다른 marker로 표시하고, `legend`에 'Surface', 'z=0 plane', 'Maximum point', 'Minimum point'가 나타나도록 하시오.
- (m) 최종 그래프를 `complex_surface.png`라는 이름의 PNG 파일로 저장하시오.